
Pregunta

Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, en què m és un nombre real.

a) (0,75 punts) Per a quins valors de m la matriu A és singular (no té inversa)?

b) (1 punt) Calcula la inversa de A per a $m = 0$.

c) (0,75 punts) Comprova, sense calcular cap inversa, que per a $m = 2$ la matriu $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ és la inversa de A .